



第五章 大数定律及中心极限定理

- 1 切比雪夫不等式
- 2 大数定律
- 3 中心极限定理

从随机现象中去寻求必然的法则, 应该研究大量随机现象. 极限定理的内容很广泛, 其中最重要的有两种

大数定律 与 中心极限定理





§1 切比雪夫不等式



切比雪夫不等式

设随机变量 X 具有期望 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$, 则
对于任意给定的正数 ε , 有

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



证明 若 X 为连续型随机变量, 设 X 的概率密度为 $f(x)$,

$$\begin{aligned} P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} &= \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$



切比雪夫不等式

设随机变量 X 具有期望 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$, 则对于任意给定的正数 ε , 有

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

等价形式

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

估计概率取值范围; 体现方差的含义; 证明大数定律.



例 设随机变量 X 的 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$,则由切比雪夫不等式, $P\{|X-\mu|<3\sigma\} \geq$ 8/9.

估计

特别的,若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X-\mu|<3\sigma\} =$ 0.9974.

精确计算



例 设 $E(X)=-2, E(Y)=2, D(X)=1, D(Y)=4, \rho_{XY}=-0.5$,
由切比雪夫不等式, $P\{|X+Y|\geq 6\} \leq \underline{1/12}$.



例 将一颗骰子连续投掷6次,设出现的点数和为 X ,用切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X - 21| < 7\}$.

解 设 X_i 表示第 i 次投掷所得的点数, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 则 $X = \sum_{i=1}^6 X_i$.

$X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立且具有相同的分布律,

X	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 E(X_i) = 6 \times \frac{7}{2} = 21$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^6 D(X_i) = 6 \times \frac{35}{12} = \frac{35}{2}$$

$$P\{|X - 21| < 7\} \geq 1 - \frac{\frac{35}{2}}{7^2} = \frac{9}{14}$$



例 已知正常成人血液中白细胞数平均数是7，标准差是0.7，试用切比雪夫不等式估计血液中含白细胞数在4 ~ 10的概率的取值范围.(单位: $10^9/L$)

解 设血液中含白细胞数为 X ,

$$\begin{aligned} P\{4 < X < 10\} &= P\{-3 < X - E(X) < 3\} \\ &= P\{|X - E(X)| < 3\} \\ &\geq 1 - \frac{D(X)}{3^2} \approx 0.946, \quad \text{即 } p \in [0.946, 1]. \end{aligned}$$

项 目	结果	单位	参考值
白细胞	5.2	$10^9/L$	4--10



§2 大数定律

1. 依概率收敛
2. 大数定律

频率稳定性的实例

掷硬币实验 掷一枚均匀的硬币, 观察正面向上的次数.

试验者	抛掷次数	正面朝上的次数	正面朝上的频率
德摩根	2048	1061	0.5181
蒲 丰	4040	2048	0.5069
费歇尔	10000	4979	0.4979
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005



频率具有稳定性

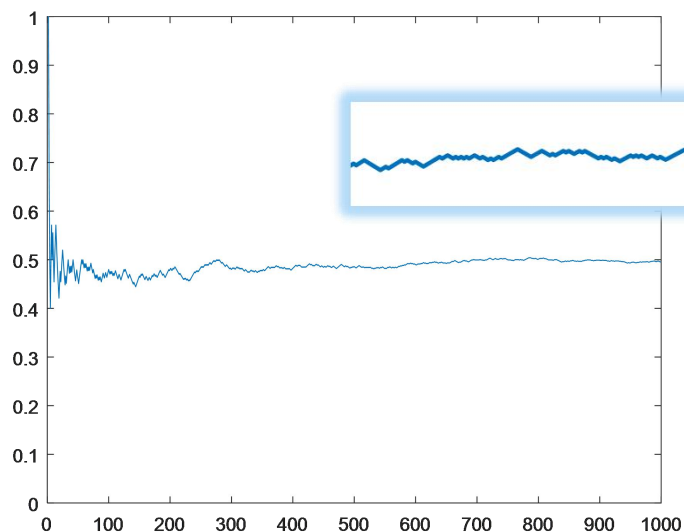
概率的统计定义 频率的稳定值



频率具有稳定性

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率.

当试验次数 $n \rightarrow \infty$ 时, 频率 $\frac{n_A}{n}$ 稳定地在其概率 p 附近摆动.



模拟1000次掷硬币的频率曲线



依概率收敛

定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一个随机变量序列, a 是一个常数. 如果对于任意的正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 依概率收敛于 a , 记作 $X_n \xrightarrow{P} a$.

性质 设 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$, 函数 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b).$$



大数定律

Law of Large Numbers

伯努利(Bernoulli)大数定律

切比雪夫(Chebyshev)大数定律

辛钦(Khintchine)大数定律

伯努利(Bernoulli)大数定律

定理 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对任意的正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1$$



Jakob Bernoulli (1654 - 1705)



伯努利定理的证明

证明 由 $n_A \sim B(n, p)$,

$$E\left(\frac{n_A}{n}\right) = \frac{1}{n} E(n_A) = p, \quad D\left(\frac{n_A}{n}\right) = \frac{1}{n^2} D(n_A) = \frac{p(1-p)}{n},$$

根据切比雪夫不等式,

$$1 \geq P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$



伯努利大数定律表达了概率的稳定性, 是概率统计定义的理论依据

等价形式
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

当 n 充分大时, 频率与概率有较大偏差的可能性很小.

伯努利定理表明, 当 n 充分大时, 事件 A 在 n 次独立重复试验中发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ 依概率收敛于其发生的概率 p .



伯努利大数定律揭示了概率本质, 偶然性与必然性的对立统一

频率与概率的辩证统一

频率是试验结果,可能有多不同取值,具有**偶然性**.

概率是事件本身的客观属性,数值是确定不变的,具有**必然性**.

伯努利大数定律是实际问题中用频率代替概率的依据

实际应用中,用大量重复试验所得到的事件的频率作为事件概率的近似值.



种子发芽率



电视收视率



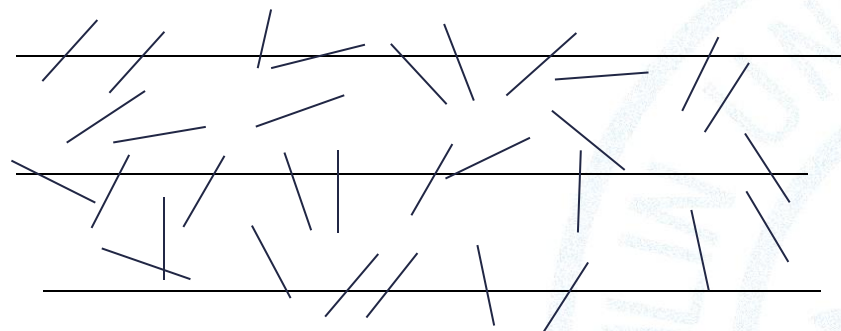
民主选举支持率



大数定律是蒲丰投针问题中 π 解法的理论依据

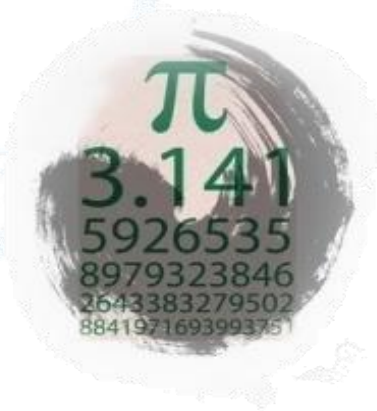
线距 a

针长 l



$$\pi \approx \frac{2lN}{an}$$

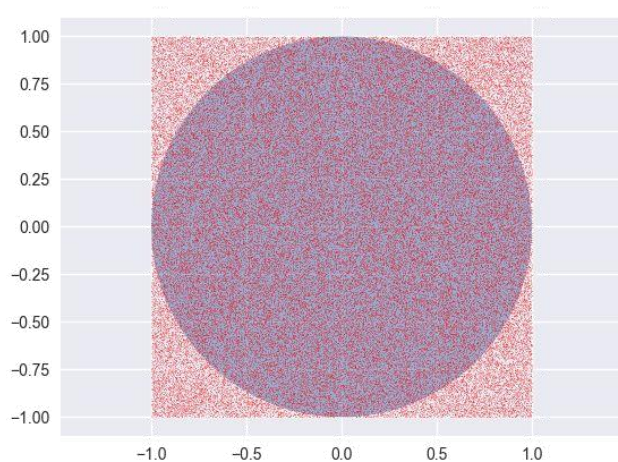
当投针次数 n 很大时,用针与线相交的**频率** n/N 近似针与线相交的**概率** p ,从而求得 π 的近似值.



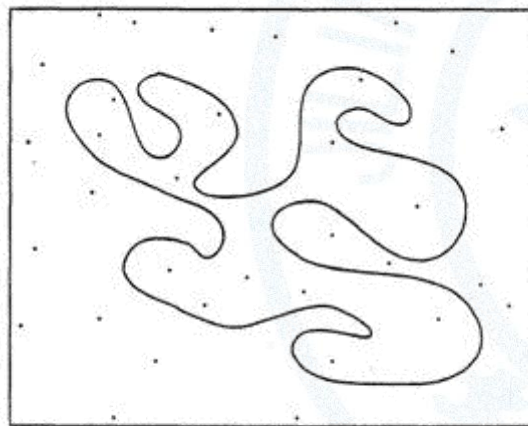
蒙特卡罗方法(Monte Carlo Method)

以概率统计理论为指导的数值计算方法, 也称随机抽样法或统计模拟方法.

蒲丰投针实验的方法求圆周率 π 是蒙特卡罗方法的起源.



Monte Carlo or simulation method



$$\frac{\text{area of the figure}}{\text{area of the square}} = \frac{\text{no. of points within the figure}}{\text{total number of random points}} = \frac{a_m}{m}$$

By the law of large numbers

$$\frac{a_m}{m} \rightarrow \text{true proposition as } n \rightarrow \infty$$

赌徒谬误

大数定律的错误应用 大样本 独立

应用大数定律时的心理偏差，被心理学家们戏称为“小数法则”：
如果样本数量比较小，那么任何极端情况都有可能出现

将原本互相独立的随机事件当成了有关联的事件





大数定律

Law of Large Numbers

伯努利(Bernoulli)大数定律

切比雪夫(Chebyshev)大数定律

辛钦(Khintchine)大数定律



伯努利大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

$$\text{令 } X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次试验中事件 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 次试验中事件 } A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立两点分布的随机变量序列, $n_A = \sum_{k=1}^n X_k$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \frac{n_A}{n}, \quad E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) = p$$

大数定律的一般形式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

大数定律的一般形式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

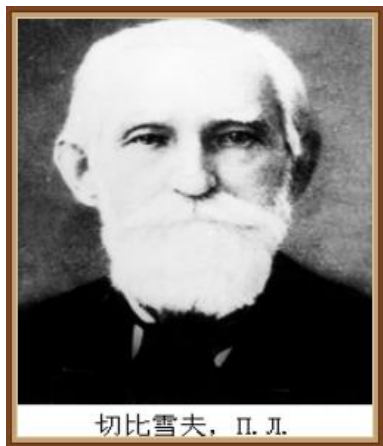


切比雪夫(Chebyshev)大数定律

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 具有数学期望 $E(X_k)$ 及方差 $D(X_k)$, $k=1,2, \dots$, 且方差一致有上界, 即存在正数 M 使得 $D(X_k) \leq M, k=1,2, \dots$, 则对任意的正数 ε , 恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

伯努利大数定律是特例.



Chebyshev (1821-1894)



切比雪夫大数定律的证明

证明

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k), \quad D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k),$$

根据切比雪夫不等式,

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{\sum_{k=1}^n D(X_k)}{n^2 \varepsilon^2}$$

由于方差一致有上界, $\sum_{k=1}^n D(X_k) \leq nM,$

$$1 \geq P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{M}{n\varepsilon^2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$



切比雪夫大数定律是平均值稳定性的科学描述

切比雪夫定理表明，独立的随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ ，如果存在数学期望和方差，且方差一致有上界，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的算术平均值与它们的数学期望的算术平均值之差当 $n \rightarrow \infty$ 时依概率收敛于零。

即当 n 充分大时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 差不多不再是随机的了，取值接近于其数学期望的概率接近于1.



推论 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 并且具有相同的数学期望 $E(X_k) = \mu$ 和方差 $D(X_k) = \sigma^2, k = 1, 2, \dots$, 则其算术平均值 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时依概率收敛于数学期望 μ , 即对任意的正数 ε , 恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

大数定律是实际问题中使用算术平均值的依据

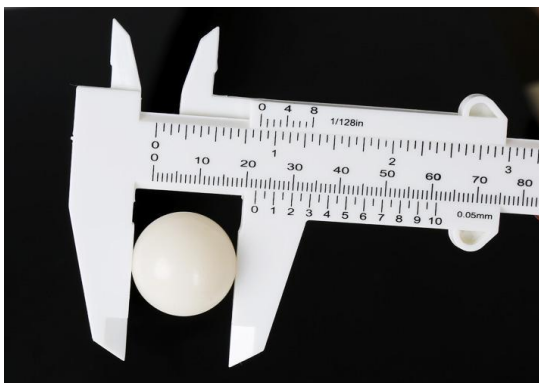
多次测量取平均值

测量值 $X_1, X_2, \dots, X_n$,

独立随机变量序列,

具有相同的数学期望 a 和方差

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} a$$





大数定律

Law of Large Numbers

伯努利(Bernoulli)大数定律

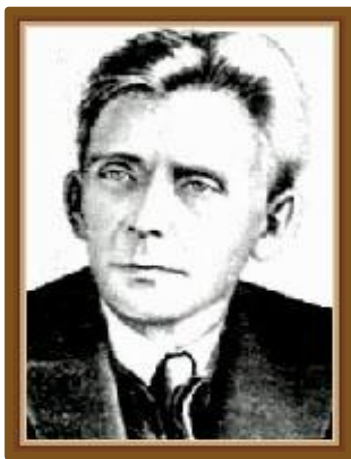
切比雪夫(Chebyshev)大数定律

辛钦(Khintchine)大数定律

辛钦(Khintchine)大数定律

定理 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 具有数学期望 $E(X_k) = \mu, k=1,2,\dots$, 则对任意给定的正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$$



Aleksandr Yakovlevich
Khinchin
(1894-1959)

注 独立同分布下的大数定律,
不要求随机变量的方差存在.
伯努利大数定律是特例.



辛钦定理是数理统计中求参数点估计中矩估计法的理论基础

辛钦定理表明, 独立同分布随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, 具有数学期望 μ , 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu = E(X_k).$$

如果 $E(X_k^l) = \mu_l (k = 1, 2, \dots)$ 存在, 则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^l \xrightarrow{P} \mu_l = E(X_k^l).$

辛钦大数定律为寻找随机变量的期望值提供了实际可行的途径

利用样本估计总体



摄图网·新视界



辛钦大数定律为寻找随机变量的期望值提供了实际可行的途径

例 考虑养殖场鱼池中鱼苗的平均长度

设鱼池中鱼的长度为随机变量 X , 是研究的总体,

每次抽取 n 条鱼进行测量, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值.

取 $n=30, 50, 100, \dots$

当 n 充分大时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 越来越稳定在鱼苗平均长度 $E(X)$ 这个真值附近.



辛钦大数定律是大样本统计的理论依据



全国初一男生平均身高



某农场小麦的亩产量



保险保费



§3 中心极限定理

1. 依分布收敛
2. 中心极限定理

大量独立的随机变量之和的分布的研究意义重大



元件备用系统寿命

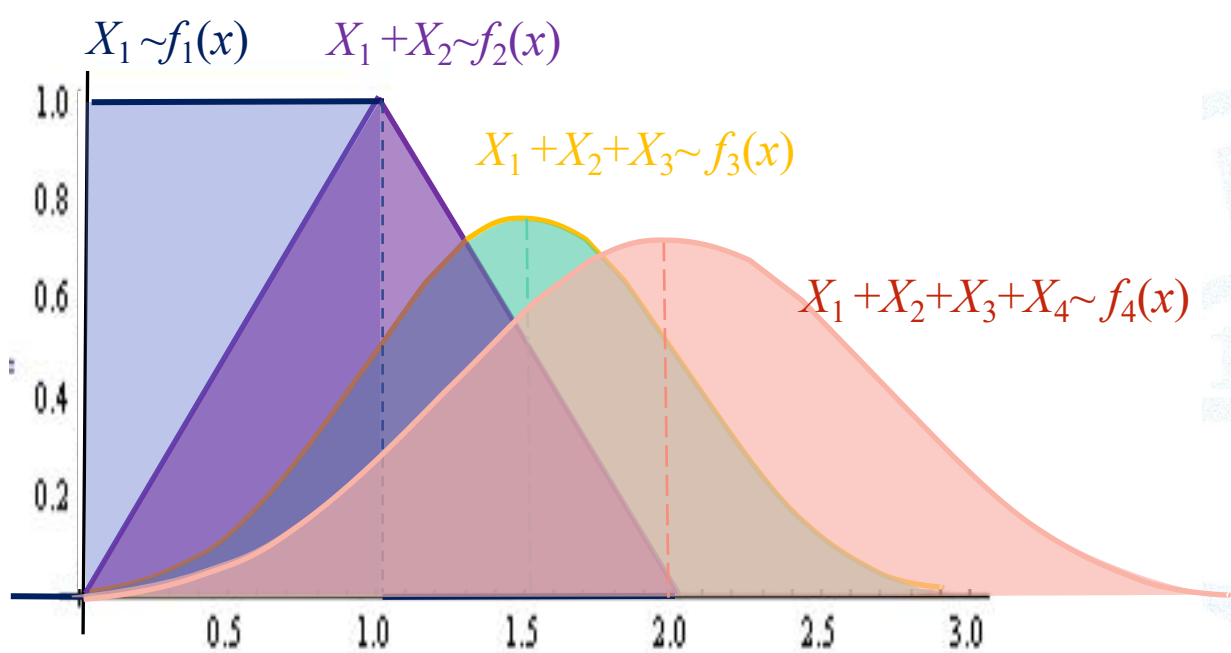


生产线产品质量误差


$$\text{Arithmetic Mean Formula} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$


均值的分布

独立的随机变量之和的直观演示



$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_2(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ 2-z, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_3(z) = \begin{cases} z^2/2, & 0 < z < 1, \\ -(z-3/2)^2 + 3/4, & 1 \leq z < 2, \\ (3-y)^2/2, & 2 \leq y < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

区间(0,1)上均匀分布之和的密度曲线

正态分布是大量独立同分布的随机变量之和的极限分布.



研究独立随机变量之和所特有的规律性问题.

考虑独立随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$. 无穷个随机变量之和可能趋于 ∞ , 故不研究 n 个随机变量之和本身.

考虑随机变量之和的**标准化**变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}}$$

的分布函数的极限.

可以证明, 满足一定的条件, 上述极限分布是标准正态分布.



依分布收敛

定义 设随机变量 $X, X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 的分布函数依次是 $F(x), F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x), \dots$, 如果对于 $F(x)$ 的每个连续点 x , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

则称随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 依分布收敛于 X , 记作 $X_n \xrightarrow{L} X$.



中心极限定律

Central Limit Theorem

列维-林德伯格(Levy-Lindberg)中心极限定理

棣莫弗-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理

李雅普诺夫(Liapunov)定理



列维-林德伯格(Levy-Lindberg)独立同分布中心极限定理

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期和方差

$$E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 \neq 0 (k = 1, 2, \dots),$$

$$F_n(x) = P\{Y_n \leq x\} = P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\}, -\infty < x < +\infty$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{L} U \sim N(0, 1)$$



$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} \xrightarrow[\sim]{\text{近似}} N(0,1)$$

$$\sum_{k=1}^n X_k \underset{\sim}{\overset{\text{近似}}{\sim}} N(n\mu, n\sigma^2)$$

独立同分布中心极限定理表明,当 n 充分大时, n 个具有期望和方差的独立同分布的随机变量之和近似服从正态分布.

虽然在一般情况下,很难求出 $X_1+X_2+ \dots+X_n$ 的分布的确切形式, 但当 n 很大时, 可以确定其近似分布.

甚至无需知道确切的分布,只要已知期望和方差.



例 已知一射击运动员在一次射击中所得环数 X 的概率分布,

X	6	7	8	9	10
P	0.05	0.05	0.1	0.3	0.5

求在100次独立射击中所得总环数介于900与930环之间的概率,已知 $\Phi(1.35) = 0.9115$.

解 设 X_k 表示第 k ($k=1,2,\dots,100$) 次射击所得环数,

则 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, 都与 X 同分布,

100次射击所得总环数为 $\sum_{k=1}^{100} X_k$,

$$\mu = E(X) = 9.15, \sigma^2 = D(X) = 1.23$$



$$P\{900 \leq \sum_{k=1}^{100} X_k \leq 930\}$$

$$\mu = E(X) = 9.15, \sigma^2 = D(X) = 1.23$$

$$= P\left\{\frac{900 - 100 \times 9.15}{\sqrt{100 \times 1.23}} \leq \frac{\sum_{k=1}^{100} X_k - 100 \times 9.15}{\sqrt{100 \times 1.23}} \leq \frac{930 - 100 \times 9.15}{\sqrt{100 \times 1.23}}\right\}$$

$$= P\left\{-1.35 \leq \frac{\sum_{k=1}^{100} X_k - 100 \times 9.15}{\sqrt{100 \times 1.23}} \leq 1.35\right\}$$

$$\approx \Phi(1.35) - \Phi(-1.35)$$

$$= 2\Phi(1.35) - 1$$

$$= 2 \times 0.9115 - 1 = 0.8230.$$



2)利用切比雪夫不等式估计在100次独立射击中所得总环数介于900与930环之间的概率.

解 100次射击所得总环数为

$$\sum_{k=1}^{100} X_k,$$

$$E(X) = 100 \times 9.15 = 915, D(X) = 100 \times 1.23 = 123,$$

由切比雪夫不等式

$$P\{900 < X < 930\} = P\{900 - 915 < X - 915 < 930 - 915\}$$

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$= P\{|X - 915| < 15\} \geq 1 - \frac{123}{15^2} = 0.45$$



例 生产线产品成箱包装,每箱的重量是随机的.假设每箱平均重50kg,标准差为5kg,若用最大载重为5t的汽车承运,试利用中心极限定理说明,每辆车最多可以装多少箱,才能保障不超载的概率大于0.9772. (已知 $\Phi(2) = 0.9772$.)

解 设每辆车最多可以装 n 箱,第 k 箱重量 X_k , 则载重量为 $\sum_{k=1}^n X_k$,
且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布, $E(X_k) = 50$, $D(X_k) = 25$.

$$P\left\{\sum_{k=1}^n X_k \leq 5000\right\} > 0.9772,$$
$$\Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) \approx P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} > 0.9772 = \Phi(2),$$
$$\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} > 2 \quad \text{故 } n < 98.$$



中心极限定律

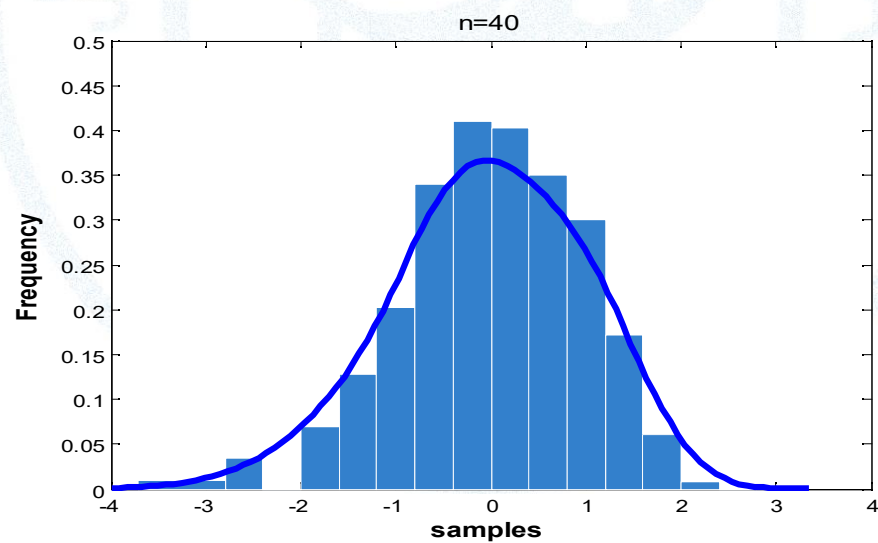
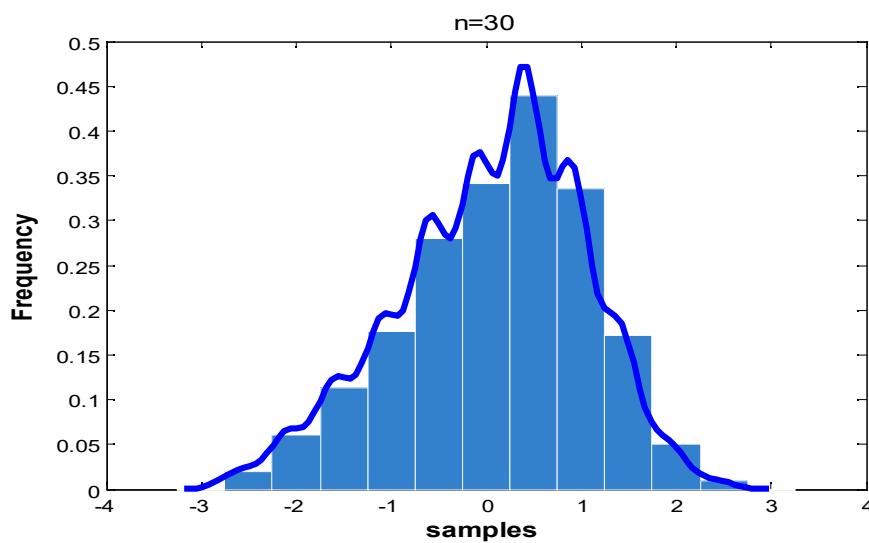
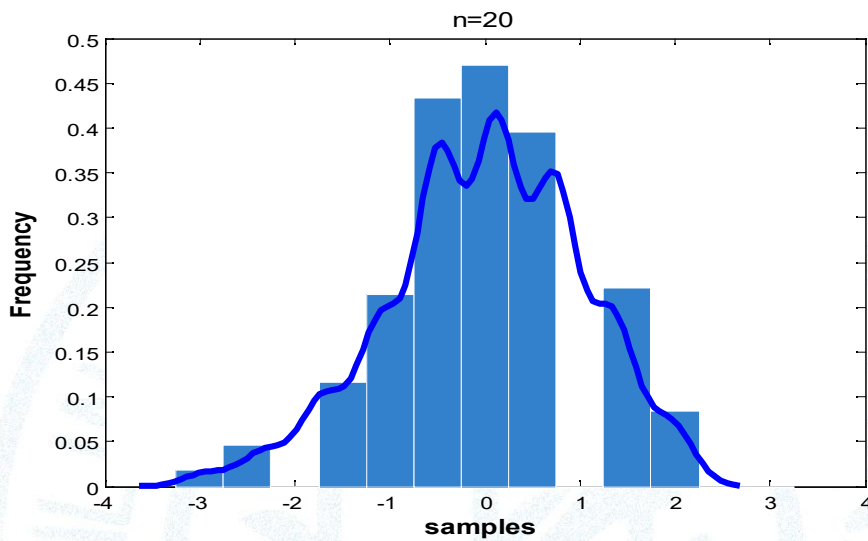
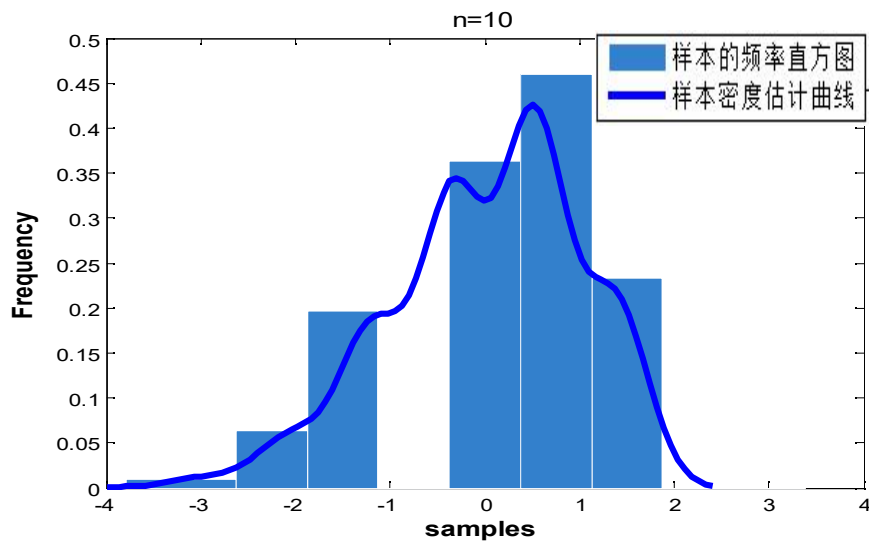
Central Limit Theorem

列维-林德伯格(Levy-Lindberg)中心极限定理

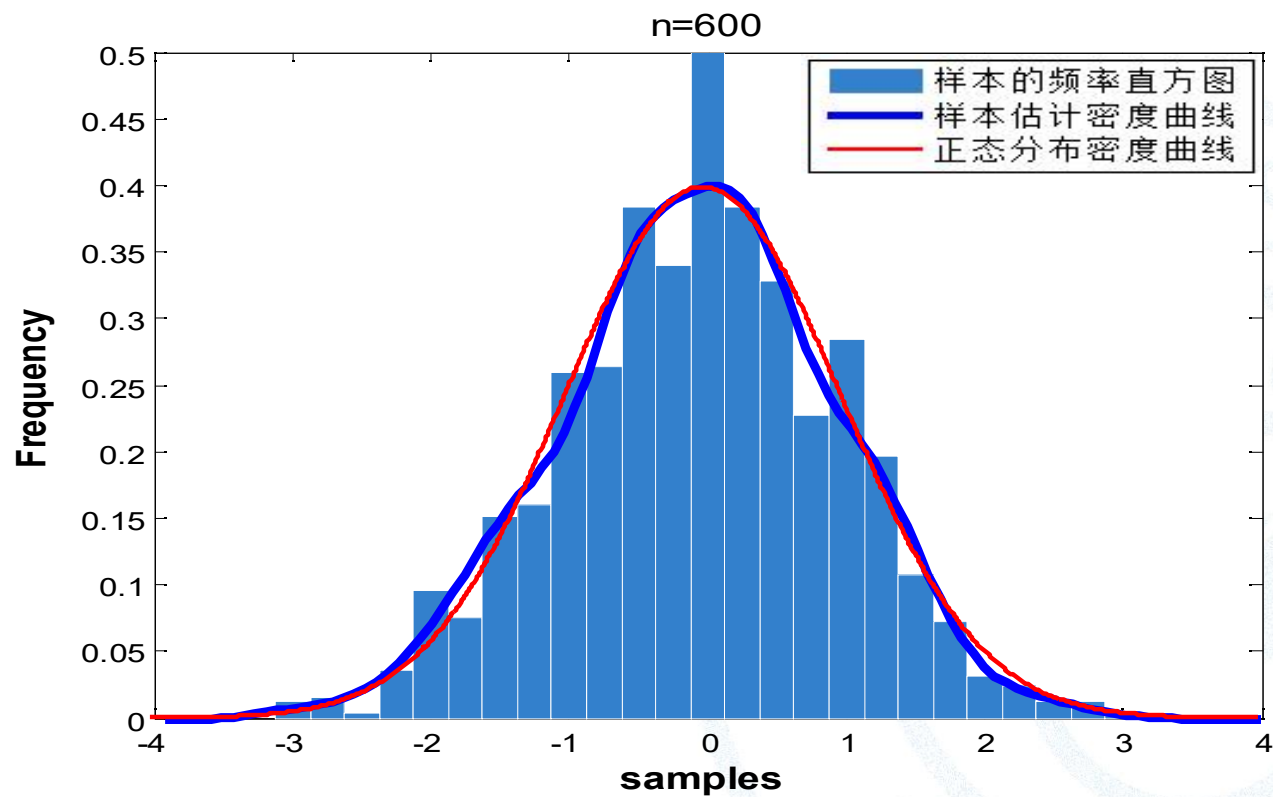
棣莫弗-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理

李雅普诺夫(Liapunov)定理

二项分布的随机模拟



二项分布的随机模拟



当 n 很大时,用连续的正态分布逼近离散的二项分布



棣莫佛 - 拉普拉斯(DeMoivre-Laplace)定理

设随机变量 Y_n 服从参数 $n, p(0 < p < 1)$ 的二项分布,则对任意 x ,有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{L} U \sim N(0,1)$$

正态分布是二项分布的极限分布

是独立同分布中心极限定理的一种特殊结论



证明 将 Y_n 分解为 n 个相互独立,且均服从同一(0-1)分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 之和, 即有

$$Y_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

其中 X_k ($k=1, 2, \dots, n$)的分布律为

$$P\{X_k = 0\} = 1 - p, \quad P\{X_k = 1\} = p, \quad 0 < p < 1,$$

$$E(X_k) = p, \quad D(X_k) = p(1 - p) \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

根据独立同分布中心极限定理, 对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$



二项分布的近似计算

注 当 n 充分大时,

$$\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0,1) ;$$

$$Y_n \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p)) .$$

棣莫佛 - 拉普拉斯定理表明, 当 n 很大, $0 < p < 1$ 是一个定值时(或者说 $np(1-p)$ 也不太大时), 二项变量 Y_n 的分布近似正态分布 $N(np, np(1-p))$.

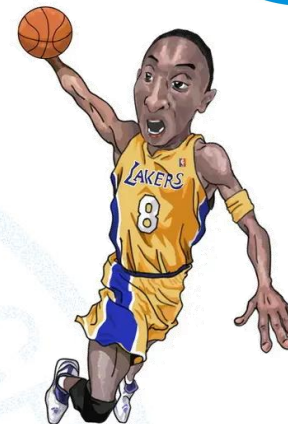
泊松定理表明, 当二项分布 $B(n, p)$ 的参数 n 很大, 而 p 很小时, 可以用参数为 $\lambda = np$ 的泊松分布来近似计算.



例 Kobe罚篮 已知罚篮命中率为84%,一个赛季罚篮600次,考虑命中490次到520次之间的概率.

解 设 X 表示600次罚篮命中的次数, $X \sim B(600, 0.84)$.

$$\begin{aligned} P\{490 \leq Y \leq 520\} &= \sum_{k=490}^{520} C_{600}^k 0.84^k (1-0.84)^{600-k} \\ &= P\left\{ \frac{490 - 600 \times 0.84}{\sqrt{600 \times 0.84 \times (1-0.84)}} \leq \frac{Y - 600 \times 0.84}{\sqrt{600 \times 0.84 \times (1-0.84)}} \leq \frac{520 - 600 \times 0.84}{\sqrt{600 \times 0.84 \times (1-0.84)}} \right\} \\ &= P\left\{ -1.56 \leq \frac{Y - 600 \times 0.84}{\sqrt{600 \times 0.84 \times (1-0.84)}} \leq 1.78 \right\} \\ &\approx \Phi(1.78) - \Phi(-1.56) \\ &= 0.9625 - 0.0594 = 0.9031. \end{aligned}$$





例 已知一颗骰子投掷了11520次,出现“6点”的次数超过了2160次,由此可否推断该骰子不均匀呢?

解 设 X 表示骰子投掷11520次出现“6点”的次数.

假设骰子是均匀的,则 $X \sim B(11520, 1/6)$.

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2160\} &= \sum_{k=2160}^{11520} C_{11520}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{11520-k} \\ &= P\left\{\frac{X-1920}{\sqrt{1600}} \geq \frac{2160-1920}{\sqrt{1600}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(6) = 0 \end{aligned}$$

由实际推断原理,该骰子不均匀.



例 某工厂有200台同类型机器,每台机器实际工作时间占全部工作时间的75%.各台机器工作相互独立.求任意时刻有144至160台机器正在工作的概率.

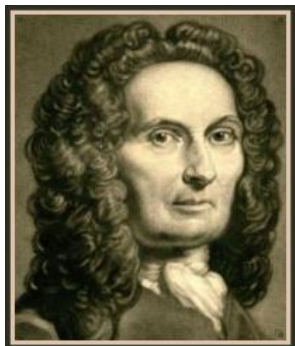
(已知 $\Phi(1.63) = 0.9484$, $\Phi(0.98) = 0.8365$.)

解 设 X 每表示任一时刻正在工作的机器台数, $X \sim B(200, 0.75)$.

由棣莫弗-拉普拉斯定理,

$$\begin{aligned} P\{144 \leq X \leq 160\} &= P\left\{\frac{144 - 200 \times 0.75}{\sqrt{200 \times 0.75 \times 0.25}} \leq \frac{X - 200 \times 0.75}{\sqrt{200 \times 0.75 \times 0.25}} \leq \frac{160 - 200 \times 0.75}{\sqrt{200 \times 0.75 \times 0.25}}\right\} \\ &= P\left\{-0.98 \leq \frac{X - 150}{\sqrt{37.5}} \leq 1.63\right\} \approx \Phi(1.63) - \Phi(-0.98) \\ &= 0.9484 - (1 - 0.8365) = 0.7849. \end{aligned}$$

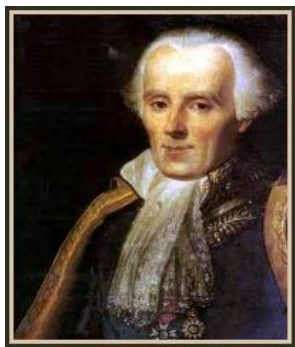
中心极限定理的发展历史



亚伯拉罕·棣莫弗
De Moivre, Abraham

1733年，棣莫弗针对二项分布近似计算，最早勾画出正态分布；

$$X \sim B(n, \frac{1}{2}), \quad P\left\{\left|\frac{X}{n} - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{c}{\sqrt{n}}\right\} \approx \int_{-2c}^{2c} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$



皮埃尔-西蒙·拉普拉斯
Laplace, Pierre-Simon

1770年，拉普拉斯推广其理论，提出二项的分布的极限分布是正态分布；

十九世纪，统计学家建立中心极限定理理论，指出在一定条件下，大量随机变量之和都将近似服从正态分布。



中心极限定律

Central Limit Theorem

列维-林德伯格(Levy-Lindberg)中心极限定理

棣莫弗-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理

李雅普诺夫(Liapunov)定理

李雅普诺夫(Liapunov)定理*

证明 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 具有 $E(X_k) = \mu_k, D(X_k) = \sigma_k^2 \neq 0,$

$k = 1, 2, \dots,$ 记

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2, \quad Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}, \quad F_n(x) = P\{Z_n \leq x\},$$



Aleksandr Mikhailovich
Lyapunov
(4857-1918)

如果存在正数 δ , 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,有

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E(|X_k - \mu_k|^{2+\delta}) \rightarrow 0,$$

则对任意实数 x , 恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$



实际问题中很多个独立随机变量的和变量近似服从正态分布的理论依据

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \xrightarrow[L]{\text{近似}} N(0,1)$$

$$\sum_{k=1}^n X_k = B_n Z_n + \sum_{k=1}^n \mu_k \underset{\sim}{\overset{\text{近似}}{\sim}} N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, B_n^2\right).$$

实际问题中很多个独立随机变量的和变量近似服从正态分布的理论依据



事实上,如果一个量是由大量相互独立的随机因素的影响所造成,而每一个因素在总影响中所起的作用微小,则这种量一般都服从或近似服从正态分布.

